SYNTAXE DE BASE

Variables ,Conditions ,Boucles

1. variables :

- Définition :

Une variable est un espace en mémoire qui stocke une valeur et possède un type spécifique.

- Explication :

En C#, chaque variable doit avoir un type défini comme int (entier), string (texte) ou bool (booléen vrai/faux).

- Exemple :

```
using System;
class Program{
    static void Main(){
        int age = 25;            // entier
        string nom = "Alice";    // texte
```

```
        bool estEtudiant = true;  // booléen
        Console.WriteLine("Nom : " + nom);
        Console.WriteLine("Âge : " + age);
        Console.WriteLine("Étudiant ? " + estEtudiant);
    }
}
```

2. conditions :

- if :

if permet d’exécuter un bloc de code seulement si une condition est vraie.

EX :

```
int age = 20;
if (age >= 18)
{
    Console.WriteLine("Vous êtes majeur.");
}
```

- if…else :

if...else permet de choisir entre deux blocs : un si la condition est vraie, l'autre si elle est fausse.

EX :

```
int age = 16;
if (age >= 18){
    Console.WriteLine("Vous êtes majeur.");
}
else{
    Console.WriteLine("Vous êtes mineur.");
}
```

- else if :

else if permet de tester plusieurs conditions successives.

EX :

```
int note = 75;
if (note >= 90){
    Console.WriteLine("Excellent !");
}
else if (note >= 70)
{
```

```
    Console.WriteLine("Bien");
}
else{
    Console.WriteLine("Peut mieux faire");
}
```

- switch :

switch permet de choisir entre plusieurs valeurs possibles d’une variable.

EX :

```
string jour = "Lundi";
switch (jour){
    case "Lundi":
        Console.WriteLine("Début de semaine");
        break;
    case "Vendredi":
        Console.WriteLine("Fin de semaine");
        break;
    default:
        Console.WriteLine("Jour ordinaire");
```

```
    break;
}
```

3. Boucles :

- for :

for répète un bloc de code un nombre précis de fois.

EX :

```
for (int i = 1; i <= 5; i++)
{
   Console.WriteLine("Tour " + i);
}
```

- while :

while répète un bloc tant qu’une condition est vraie.

EX :

```
int i = 1;
while (i <= 5){
   Console.WriteLine("Tour " + i);
   i++;
}
```

- **do...while :**

do...while exécute le bloc **au moins une fois** puis répète tant que la condition est vraie.

EX :

```
int i = 1;
do{
    Console.WriteLine("Tour " + i);
    i++; } while (i <= 5);
```

- **foreach :**

foreach parcourt tous les éléments d’un tableau ou d’une collection.

EX :

```
string[] fruits = { "Pomme", "Banane", "Cerise" };
foreach (string fruit in fruits){
    Console.WriteLine(fruit);
}.
```